



성신여자대학교

SSWU A.M.I. LAB



AML Lab

협업팀 저널 발표 3

2026. 08. 04.

최한비 신희재 정세원

01. 데이터셋

Habitat



iGibson



- 연구용 서버 환경에서 NVIDIA RTX / CUDA / EGL 으로 많이 사용
- Habitat-Lab + NVIDIA GPU + CUDA + Intel Iris Xe + WSL
- C++ renderer 컴파일 + OpenGL + EGL+ PyBullet + 각종 native library 필요
- 노트북 환경에서는 구현 어려움
- 라이선스 때문에 2차 가공이 어려울 듯 합니다.....

AI2 THOR

- 라이선스에서 Derivative Works (파생 저작물) 수정(modification) 및 Derivative Works의 배포를 허용한다고 되어 있긴한데 AI로 2차 가공하면 파생 저작물인지..?
- AI2THOR 연락해서 가공 가능한지 물어볼 예정



01. 태스크 & 시나리오



태스크	부엌	거실	욕실	침실
30분 뒤 손님 5명이 오는데, 손님이 제일 오래있을 곳부터 집을 청소하고 준비해줘.	101, 102, 104, 110, 111, 113, 115, 121, 123, 128	201, 203, 206, 211, 214, 217, 221, 226, 228, 230	401, 404, 406, 410, 415, 416, 422, 424, 427, 430	301, 303, 305, 310, 311, 314, 315, 321, 326, 328
곧 정전이 예상돼. 15분 안에 각 방에서 필요한 조치를 해줘	103, 105, 108, 110, 115, 118, 119, 123, 125, 129	201, 202, 205, 210, 214, 217, 218, 221, 222, 225	402, 403, 406, 407, 411, 414, 420, 422, 429, 430	302, 304, 307, 309, 312, 315, 318, 320, 322, 327
누군가 추워해. 어디에 있으면 좋은지, 어떻게 하면 따뜻해질지 추천해줘	102, 106, 108, 111, 116, 119, 121, 125, 127, 130	201, 202, 205, 210, 214, 217, 218, 221, 222, 225	401, 403, 406, 411, 413, 414, 420, 422, 429 , 430	301, 305, 308, 310, 313, 316, 319, 323, 326, 330
집에서 이상한 냄새가 나. 제일 가능성 높은 곳을 알려주고 어떻게 치울지 알려줘	101, 105, 108, 112, 118, 119, 120, 125,128,130	203, 205, 208, 212, 215, 219, 222, 227, 228, 230	402, 405, 406, 409, 415, 418, 422, 426, 429, 430	302, 304, 307, 310, 314, 318, 321, 324, 327, 329
전기세를 절약하려 해. 집에서 전기낭비가 될만한 것들을 찾아서 어떻게 하면 좋을지 추천해줘	104, 109, 110, 113, 115, 118, 122, 124, 128, 129	201, 202, 205, 210, 214, 217, 218, 221, 222, 225	401, 403, 407, 411, 413, 416, 420, 423, 425, 429	303, 304, 305, 306, 309, 314, 315, 320, 322, 325
오늘이 프로포즈 날이야. 근데 상대방은 그냥 평범한 저녁인 줄 알아. 자연스럽게 준비해줘.	101 , 108, 110, 114, 115, 118, 122, 124, 128, 129	201, 202, 205, 210, 214, 217, 218, 221, 222, 225	402, 405, 408, 410, 415, 419, 422, 426, 428, 430	303, 306, 307, 310, 313, 316, 318, 323, 328, 329
화분을 5개 더 들었어. 집 전체에 적당히 배치해줘.	102, 106,110, 111, 114, 118, 121, 124, 128, 130	201, 202, 205, 210, 214, 217, 218, 221, 222, 225	401, 404, 407, 411, 415, 419, 420, 422, 427, 429	304, 306, 307, 310, 314, 320, 322, 325, 327, 329
아기 목욕시킬 건데, 화장실 안전한지 확인하고 다른 방에서 필요한 것도 챙겨줘.	101, 105, 106, 109, 114, 116, 119, 123, 127, 129	203, 205, 208, 213, 217, 221, 224, 226, 228, 230	401, 402, 403, 405, 407, 408, 410, 411, 414, 420	302, 305, 309, 312, 315, 320, 322, 325, 328, 330
다들 자는데 화장실 가야 해. 최대한 조용하게 어떻게 다녀오면 좋을까? 주의할 것도 알려줘.	101, 106, 110, 114, 117, 120, 123, 124, 127, 130	204, 207, 210, 214, 218, 220, 223, 225, 227, 229	403, 406, 410, 413, 417, 421, 424, 426, 428, 430	303, 306, 308, 310, 313, 316, 319, 323, 326, 329
방금 지진 났어. 각 방 위험한 거 없는지 확인하고 대피 준비해줘.	101, 102, 105, 108, 111, 115, 118, 121, 125, 127	201, 203, 206, 209, 212, 215, 220, 222, 227, 230	401, 404, 408, 411, 415 419, 420 422, 427, 429	301, 304, 307, 311, 314, 317, 321, 324, 327, 330
다음 주에 이사 가. 짐 포장하고 정리해줘.	103, 106, 110, 111, 114, 117, 121, 124, 128 .130	203, 205, 208, 211, 216, 218, 221, 224, 228, 229	402, 405, 407, 412, 417, 418, 420, 423, 426, 430	302, 305, 309, 312, 315, 318, 322, 325, 328, 329
오늘 밤에 집중호우 온대. 침수·정전 대비해서 미리 조치해줘.	104, 107, 110, 113, 117, 120, 123, 124, 127, 129	204, 207, 210, 213, 217, 220, 223, 225, 227, 230	403, 406, 409, 413, 417, 421, 424, 428, 430, 410	303, 306, 308, 310, 313, 316, 319, 323, 326, 330
내일 아침 비행기야. 캐리어 챙겨줘.	101, 105, 108, 109, 114, 119, 121, 125, 128, 130	201, 206, 209, 212, 215, 219, 222, 226, 228, 229	401, 404, 408, 410, 411, 418, 422, 427, 429 ,430	301, 304, 307, 311, 314, 317, 320, 325, 327, 329
2주 동안 집 비울 거야. 나가기 전에 정리해줘.	102, 106, 109, 111, 114, 116, 119, 122, 126, 129	202, 205, 208, 211, 214, 218, 221, 224, 227, 230	402, 405, 407, 412, 416, 418, 420, 423, 426, 430	302, 305, 309, 312, 315, 318, 321, 325, 328, 330
코로나 확진 판정 받아서 방에서 격리해야 돼. 격리 준비하고 케어해줘.	103, 107, 110, 114, 117, 120, 123, 124, 127, 130	203, 204, 207, 210, 213, 217, 220, 223, 225, 229	403, 406, 409, 410, 413, 417, 421, 424, 428, 430	303, 305, 307, 310, 313, 316, 319, 322, 326, 329

01. 태스크 & 시나리오 - subtask

Task 1

“ 30분 뒤 손님 5명이 오는데, 손님이 제일 오래있을 곳부터 집을 청소하고 준비해줘. “

kitchen : "음식을 꺼내 테이블 위에 올려두었다", "컵이나 접시를 5인분 꺼내 식탁에 배치했다", "더러운 식기를 씻어 정리했다",
"테이블을 청소했다", "전자레인지 내부를 확인하고 문을 닫았다"

living room : "소파 위 쿠션을 정돈해 앉을 자리를 확보했다", "바닥을 청소했다", "테이블을 치웠다", "전등 스위치를 켜서 방을 밝게 했다"

bathroom : "휴지걸이에 휴지 걸어두었다", "거울의 얼룩을 청소했다", "쓰레기통을 비웠다", "세면대 주변을 청소했다", "변기 뚜껑을 닫아두었다"

bedroom : "서랍장 위 물건을 깔끔하게 폈다", "침대위 물건들을 정리했다", "전등 스위치를 켜서 방을 밝게 했다",
"책상 위의 물건들을 가지런히 정리했다", "바닥의 물건을 청소했다"

02. 초청저널 계획

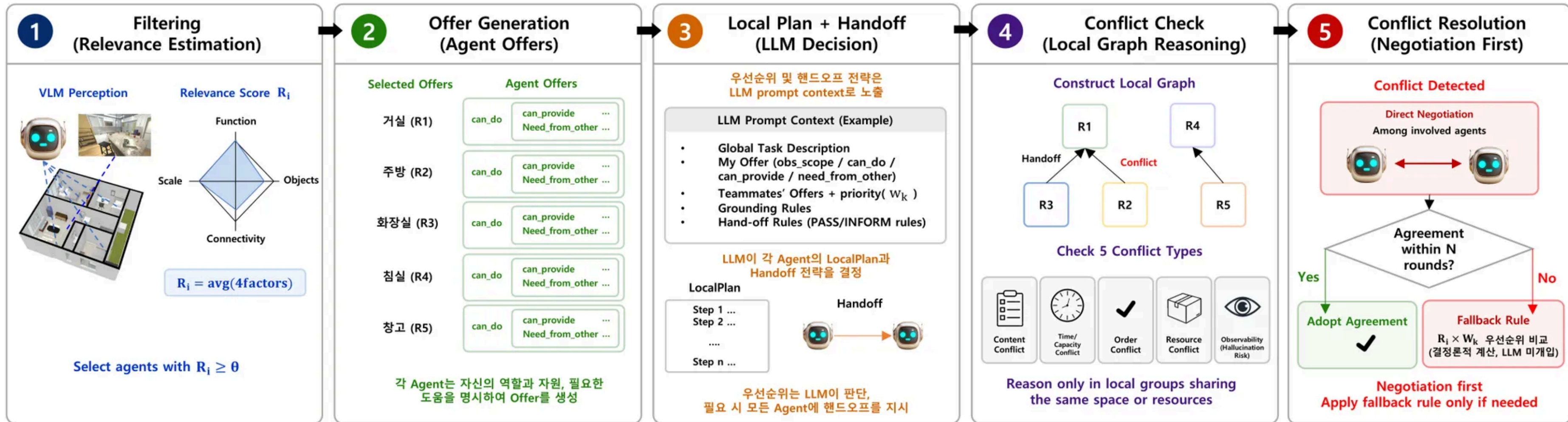


	초청저널	이후
에이전트 수	4개	8개
태스크 & 데이터셋	- household task 15개 - AI2THOR 이미지 (여러 각도 추가)	household task + 재난상황처럼 범위 넓히기
방법론	sparse graph, universal graph 중 택1	그래프 리즈닝 + Agentnet처럼 학습 + physical robot의 특성 고려하기
실험	- household task 15개 n번씩 반복 - 모델 : Gpt4o (가능하면 Qwen, InternVL도 사용해보기) - Baseline 비교 : sparse graph, universal graph, kcc때처럼 Centralized	조금 더 다양한 모델 사용해보기
평가	KCC때와 똑같이 LLM Judge Task Success, Plan Executability, Observation Consistency, Sequential Coherence	인간평가도 추가
추가로 고려할 점		- Urgent한게 있는 태스크 / Provide를 이미 가져갔거나 제공할 수 있는 에이전트가 너무 많은 경우 / 방별 거리도 고려해보기 - 물건 같은 경우 상태를 같이 표기하는 방법도 고려?

03. 1안 - sparse graph

Conflict-Triggered Graph Reasoning

- Filtering으로 reasoning에 참여할 에이전트만 선별 ($R_i \geq \theta$)
- Offer 및 Local Plan 작성 (handoff 포함) — 우선순위는 LLM이 컨텍스트로 판단
- Conflict가 발생할 때만, 그것도 같은 대상을 공유하는 국소 그룹에서만 Graph Reasoning 수행
- Conflict check (5종) → 협상 우선으로 해결, 실패 시에만 결정론적 규칙(fallback) 적용



1. Filtering: 추론에 필요한 에이전트만 선별하는 단계
 - 각 에이전트, 그림의 로봇이 자기 zone 이미지 여러장을 VLM에 입력
 - 다이아몬드 모양처럼, 기능·오브젝트·연결성·규모 이렇게 4개 고정된 축으로 점수를 매기고, 평균값을 R_i 로 지정
 - R_i 가 임계값 θ 이상인 에이전트만 다음 단계로 통과시킴

2. Offer Generation: Offer 생성
 - 에이전트들이 각자 독립적으로 Offer 생성: can_do(할 수 있는 것), can_provide(줄 수 있는 것), need_from_other(필요한 것)
 - 이 단계까지는 아직 에이전트들이 서로 뭘 하는지 모름

3. Local Plan + Handoff
 - 우선순위와 핸드오프 전략을 LLM prompt context로 넣어줌
 : 전체 태스크 설명, 내 Offer, 팀원들의 Offer와 우선순위 w_k , 그라운드링 규칙, 그리고 핸드오프 작성 규칙
 - 이를 바탕으로 LLM이 각 에이전트의 LocalPlan과 Handoff 전략을 결정

4. Conflict Check
 - R1이 거실이라고 하면, R3·R2가 R1한테 화살표로 연결돼 있고, R2에서 R1 쪽에 빨간 글씨로 'Conflict'라고 표시돼 있음
 = 같은 대상을 향해 뭔가를 보내는 에이전트들끼리만 그래프 상에서 연결되고 비교된다는 뜻
 - 모든 에이전트를 다 비교하는 게 아니라, 실제로 같은 곳을 향하는 애들끼리만 국소적으로 그래프 추론
 - 내용, 시간/용량, 순서, 자원, Observability에 대한 conflict 체크

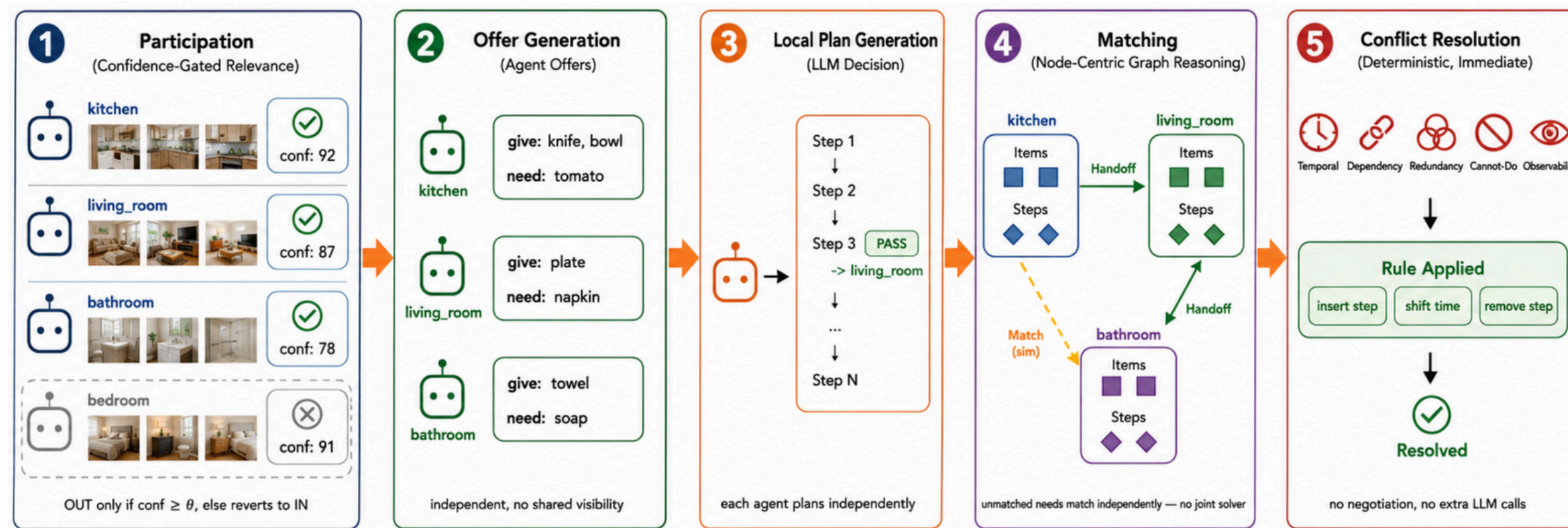
5. Conflict Resolution
 - 충돌이 감지되면, 관련된 에이전트들끼리 직접 협상함
 - N라운드 안에 합의가 되면 왼쪽 초록색 'Adopt Agreement'로 그 결과를 채택, 안 되면 오른쪽 빨간색 'Fallback Rule'로 넘어감
 >> KCC 때랑 비슷하게 진행
 - 협상을 먼저 시도하고, 정말 필요할 때만 이 규칙을 적용

03. 1안 - sparse graph 결과



장소	T=0분	T=5분	T=10분	T=15분	T=20분	T=25분	T=27분	T=29분	T=31분	T=32분	T=34분	T=36분
거실	소파 쿠션 정돈	—	플로어 스탠드 조명 조정	—	—	—	커피 받음	커피 테이블 정리	주방에 준비완료 알림 → INFORM→주방	—	—	서빙 트레이 받음
주방	—	—	커피 머신으로 커피 내리기	아일랜드 주변 스톨 정돈	아일랜드 카운터 청소	커피 머그 → PASS→거실	—	—	—	사과·빵 트레이에 올리기	서빙 트레이 → PASS→거실	—
화장실	변기 청소	세면대 닦기	휴지 보충	새 수건 걸기	쓰레기통 비우기	—	—	—	—	—	—	—
침실	침대 정리	책·잡지 정돈	바닥 종이 정리	쓰레기봉투 치우기	박스 구석으로 이동	진공청소기 요청 → INFORM→주방 <u>*hallucination</u>	—	—	—	• 전체적으로 inform, pass가 잘 이루어지는 모습 • 진공청소기가 없는데 요청 => Hallucination 발생 • 다양한 방을 잘 활용하면서 계획하는 모습		

04. 2안 - Universal Graph



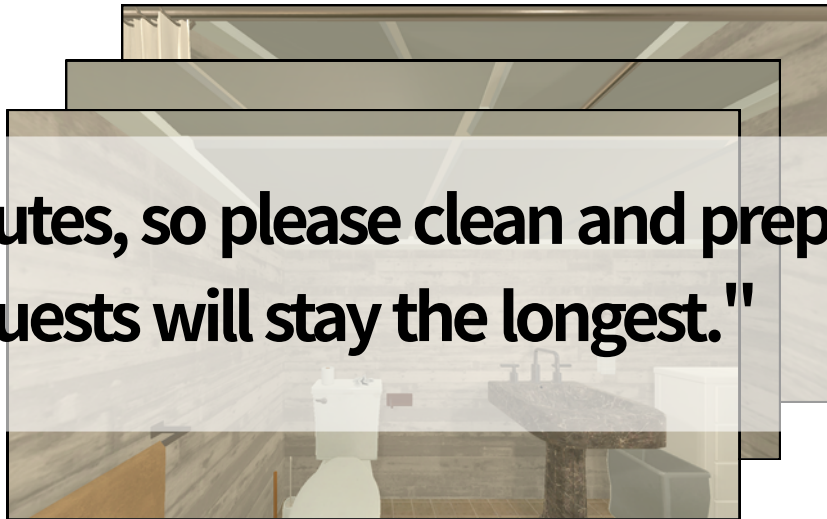
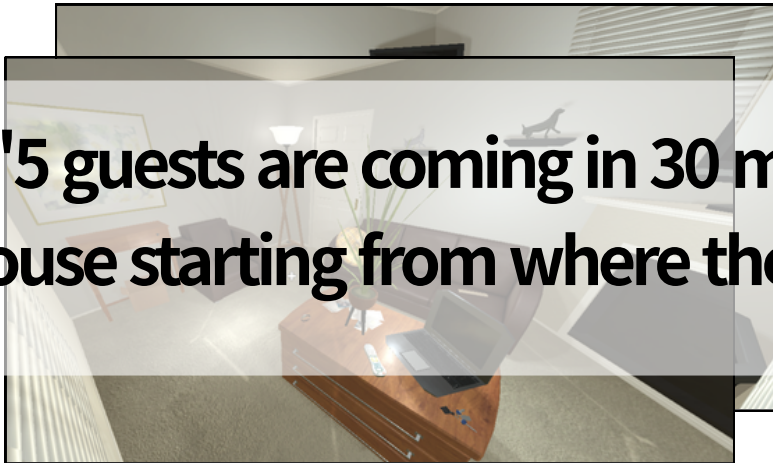
4. Matching : Node Centric Graph Reasoning

- Offer/Local Plan의 Item(사각형) · Step(다이아몬드) 노드가 하나의 그래프에 모임. Agent노드는 소속정보를 표시하는 역할.
- 선언된 관계 (초록 실선): Local Plan에서 이미 target이 정해진 PASS는 계산 없이 그대로 엣지로 확정
- 미확정 관계 (주황 점선): 남은 need가 그래프 안의 모든 후보(Item/Step)를 전수 비교
 - 텍스트를 트랜스포머 기반 임베딩으로 벡터화
 - 코사인 유사도 계산 → 가장 높은 후보 선택 (sim=0.XX)
 - 이미 선택된 후보는 consumed 처리 → 다음 need는 남은 후보 중에서 판단

5. Conflict Resolution

- 매칭에서 확정된 엣지 + SAME_ROOM 엣지를 실제로 따라 이동(BFS로 그래프 순회)하며 5종 체크: Temporal / Dependency / Redundancy / Cannot-Do / Observability
- 문제 발견 시 협상 없이 그래프 구조 즉시 수정
 - 받는 스텝 없음 → 새 Step 노드 생성 + 순서 엣지 추가
 - 시간 겹침 → 순서 엣지 추가 + 시간 조정
 - 중복/능력밖 → 노드 삭제
- 한 스텝 시간이 밀리면 의존하는 모든 스텝도 엣지를 따라 재귀적으로 같이 밀림

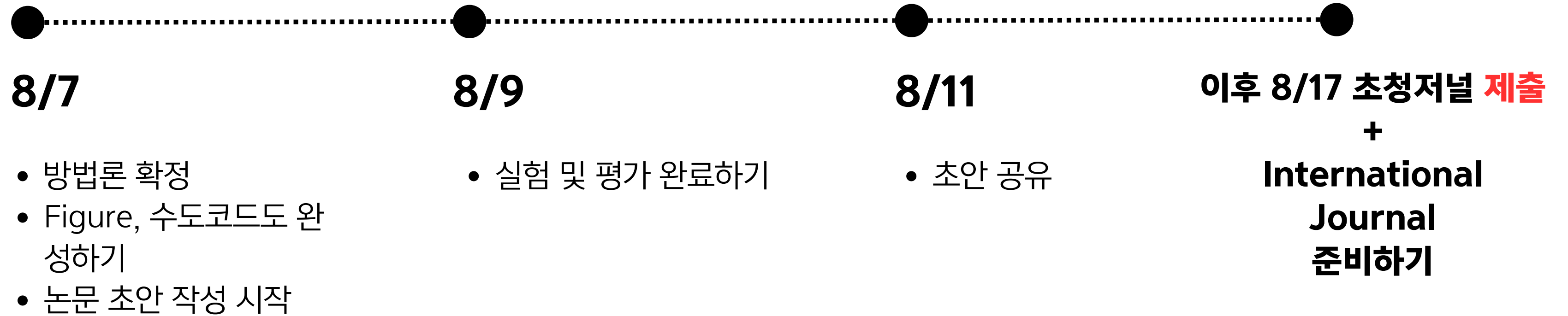
03. 2안 - Universal Graph 결과



Main Task: "5 guests are coming in 30 minutes, so please clean and prepare the house starting from where the guests will stay the longest."

장소	T=0분	T=5분	T=10분	T=12분	T=15분	T=17분	T=20분	T=21분
거실	식탁 위 잡동사니 정리	식탁 닦기	식탁 의자 정렬	← RECEIVE 간식 트레이 받기	빈 서빙 트레이 → PASS→주방	← RECEIVE 커피 포트	-	-
주방	간식(토마토·달걀·빵) 트레이 준비	커피 내리기	간식 트레이 → PASS→거실	-	커피포트 → PASS→거실	← RECEIVE 빈트레이	조리대 닦기	-
화장실	새 수건 가져오기	수건 접어 걸기	-	-	-	-	샤워 공간 청소	세면대·거울 청소
침실	-	-	-	-	-	-	-	-

05. 계획



THANK YOU

감사합니다

2026. 08. 04.

최한비 신희재 정세원